



PRECISAMOS FALAR SOBRE ALGO MUITO SÉRIO HOJE!

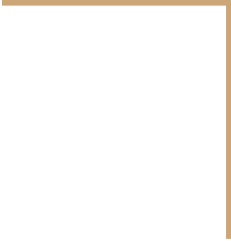
Por: Luiz Gomes



Hoje nós vamos realmente entender...

Existe algo que vocês usam o tempo todo, mas provavelmente vocês nunca ouviram falar sobre... talvez já tenham ouvido falar mas não entendem exatamente como ele ocorre de fato, o que é ou para que serve...

E o que é?!



CLIENTE-SERVIDOR

CLIENTE-SERVIDOR

A arquitetura cliente-servidor é um modelo de rede onde computadores ou softwares clientes solicitam recursos, dados ou serviços a um computador central, o servidor. O servidor gerencia e processa essas requisições, devolvendo as informações solicitadas. É o modelo base da internet, e-mails e sistemas de arquivos.

CLIENTE

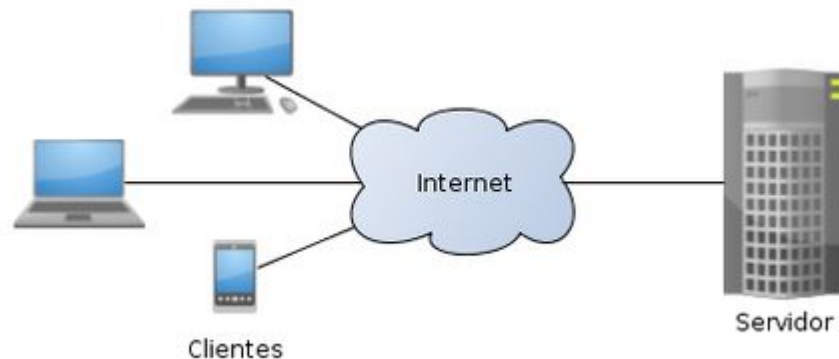
Cliente (Requisitante): Dispositivo (computador, celular, navegador) que inicia a comunicação pedindo algo.

SERVIDOR

Servidor (Provedor): Máquina centralizada ou programa que aguarda requisições, processa e fornece o serviço solicitado (ex: servidor web, servidor de banco de dados).

COMO FUNCIONA?

O cliente faz requisições para um servidor, que é quem gerencia esses arquivos, faz as análises e depois retorna uma resposta para esses clientes. Com isso pode ocorrer a necessidade de downloads de arquivos, ou resposta validando se um usuário é válido ou não.



Estrutura normal de um sistema cliente-servidor

Nós vamos ter 3 caras centrais, podemos ter por exemplo uma aplicação frontend desenvolvido utilizando HTML-CSS e JS. O que é bem comum em aplicações pequenas, por exemplo. Em outra ponta nós temos um backend, que define toda regra de negócio do nosso sistema, ele pode usar uma infinidade de linguagens, mas nesse exemplo vamos usar o .NET com a linguagem C#. Precisamos ter uma comunicação entre essa frente e esse software que está trabalhando por debaixo dos panos, é aí que entra o terceiro carinha, o JSON. Esse vai ser a principal linguagem que ambos vão conversar e se comunicar. :)

Bora?

Tomar uma?

Agora que entendemos todo o conceito de cliente-servidor que tal começarmos o processo de criação de um projeto criando React + C# + DB + REST API? :)

Bora?

Vamos começar a criar um pequeno software web para registro de ponto eletrônico de funcionários.

- Basicamente teremos uma página de Login, ele validará se o funcionário está ativo ou não e se ele existe ou não no banco de dados;
- Poderemos fazer o registro de entrada ou saída do funcionário, o registro será feito no dia atual, deve ser validado o dia e horário online;
- Criar a marcação dos horários de entrada e saída e fazer os cálculos de hora extra, falta e verificação se há todas as marcações para validar os horários;
- Precisaremos também criar um usuário para conseguir cadastrar os funcionários e também os horários desses funcionários.